معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة

مقرر: تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

تقرير بحثي بعنوان: الذكاء الاصطناعي والتوليدي كعامل مساعد للمطورين

(Generative AI as an Assistant for Web Developers)

أعداد الطالبة: ندا حامد السعيد الغتورى

الرقم الجامعي:2501807

الفرقة/ الثانية

اشراف: د/ مها زغلول

١. المقدمة (Introduction)

شهد مجال تطوير الويب والمنصات الإلكترونية طفرة نوعية هائلة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) ونماذج اللغات الكبيرة.(LLMs)

بعد ان كان المبرمج المبتدئ يقضي ساعات طويلة في البحث عن أخطاء الاكواد عبر المنتديات والمستندات التقنية أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Geminiو ChatGPT بمثابة "مساعد برمجي شخصي " يعطي إجابات فورية ودقيقة.

تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في كونه لا يحل محل المطور بل يعزز من انتاجيته ويرفع من كفاءة التعلم والتطبيق خاصة للطلاب والمبتدئين في مراحلهم الاولي لتعلم تقنيات الويب مثل HTML,CSS,JavaScript.

يهدف هذا التقرير الي تسليط الضوء على دور هذه الأدوات كعامل مساعد للمطورين وكيفية استخدامها بفاعلية مع الالتزام بالاستخدام الأكاديمي والمهني المسؤول.

٢. عرض الموضوع (Main Body)

أولا: كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي مع المطورين؟

تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على معالجة اللغات الطبيعية(NPL) وفهم سياق النص مما يتيح للمطورين التفاعل معها باستخدام لغة يومية بسيطة.

يمكن للنموذج قراءة الاكواد البرمجية وتحليلها واكتشاف الأخطاء وإعادة صياغتها او شرحها خطوة بخطوة.

ثانيا: المجالات الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الويب

١.شرح وفهم الاكواد الأساسية (Code Explanation)

- يساعد المبتدئين في فهم الاكواد المعقدة عن طريق تفكيكها الي أجزاء صغيرة مع شرح دور كل سطر بأسلوب سهل.

٢.اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging &Troubleshooting)

- عند مواجهة خطا برمجي (Syntax Error او Logical Error)

يمكن للمطور ادخال الكود وامر النماذج بتحديد سبب الخطأ وتقديم الحلول المناسبة.

٣. كتابة هيكل اكواد أولية (Boilerplate Code Generation)

- يساعد في انشاء الهياكل الأساسية لصفحات الويب (مثل نموذج اتصل بنا او نافذة تسجيل الدخول) مما يوفر الوقت والجهد على المطور ليصرف تركيزه نحو المنطق والتصميم.

٤.تحسين أداء الاكواد وجعلها أكثر استجابة (Code Optimization)

- اقتراح ممارسات أفضل (Best Practices)

لتنظيم كود الويب وجعله أسرع وأكثر توافقا مع جميع الشاشات والأجهزة.

ثالثا: امثلة عملية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمبتدئين

مثال١: شرح كود تفاعلي بلغة JavaScript
عند ادخال الكود التالي لنموذج الذكاء الاصطناعي وطلب شرحه:

```
document. getELementById("btn").
} () addEventListener ("click", function
alert ("مرحباً بك في المنصة الإلكترونية!");
;{{
```

- طريقة الشرح المقدمة من النموذج:

document. getELementById("btn"): يبحث عن الزر الموجود في صفحة الويب بواسطة معرّفه (ID).
addEventListener ("click", ...). : يربط حدث النقر (Click) بالزر.
alert(...): يعرض رسالة تنبيهية للمستخدم فور الضغط على الزر

مثال ٢: تصحيح خطأ شائع في لغة HTML/CSS
إذا كتب المطور كود CSS يحتوي على خطأ في اسم الخاصية:

```
/* كود يحتوي على خطأ */
} box.
background-color:
;blue
{
```

- يقوم النموذج بتمحيص الكود وتوضيح أن الخطأ في كتابة كلمة background وإصلاحها لتصبح background-color

رابعاً: التحديات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

رغم الفوائد الجليلة لأدوات الذكاء الاصطناعي، يجب على المطورين وطلاب نظم المعلومات الاعتماد عليها بحذر وفق التوجيهات التالية:

- عدم الاعتماد الأعمى: قد تنتج النماذج أحياناً إجابات غير دقيقة أو أكواداً قديمة، لذا يلزم دائماً مراجعة واختبار الكود بنفسك.

- الفهم قبل النسخ: عدم استخدام الكود إلا بعد فهم كيفية عمله لتنمية مهارات حل المشكلات البرمجية والتفكير المنطقي.

- الأمان والخصوصية: تجنب مشاركة بيانات حساسّة أو كلمات مرور داخل المحادثات مع النماذج.

٣.المراجع (References)

1. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. (2025).

Web Technology for Developers. Retrieved from

https://developer.mozilla.org/

2. OpenAI. (2024).

ChatGPT as a Coding Assistant and Learning Tool. OpenAI Documentation.

3. Google DeepMind. (2025).

Gemini for Developers:
Capabilities and Best Practices. Google AI.

4.W3Schools. (2025).
HTML, CSS, and JavaScript Tutorials.
Retrieved from

https://www.w3schools.com/